

Wer ein Netzteil reparieren, nachbauen oder beurteilen will, muss wissen, was jede Stufe tut. Diese Reihe zerlegt drei typische Schaltungen vom Netzstecker bis zur Ausgangsklemme.

1

Schaltnetzteil verstehen

Der Sperrwandler: Eingangsstufe, Schalttransistor, Übertrager, Regelschleife. Warum ein getaktetes Netzteil klein, effizient — und empfindlich ist.

2

Trafo-Netzteil verstehen

Symmetrisches Linearnetzteil: zwei Trafos, Brücke mit Mittelpunkt, MOSFET als Kapazitätsvervielfacher, 78xx/79xx. Mit Befunden, Messplan und Bauteilliste.

3

LNK304 verstehen

Das Ein-Chip-Netzteil: LinkSwitch-TN als Abwärtswandler direkt am Netz, Ein/Aus-Regelung ohne PWM. Klein und günstig — aber ohne Netztrennung.

SICHERHEIT

Alle drei Schaltungen arbeiten an 230 V~. Arbeiten am Netzteil nur mit Fachkenntnis, Trenntrafo und entladenen Elkos.



Reinhard Wermeling · RwTec

Persönliche Lernzusammenfassung · erstellt mit Claude Code